

在线教育服务供给模式

本章概述

传统学校教育难以满足人民群众日益增长的对优质、个性化、灵活、终身教育的需要，而且这一矛盾日益突出。互联网空间和互联网思维为化解新时期教育的主要矛盾提供了全新的服务供给模式。本章内容集中探讨互联网环境下全新的教育服务供给模式。通过本章学习，学习者可深刻认识教育服务供给模式改革的必要性，以及“互联网+”带来的新教育服务供给模式对教育的赋能。本章内容包括：教育服务供给模式改革的必要性；时空灵活的教育服务供给模式；消费驱动的教育服务供给模式；碎片化的教育服务供给模式；个性化的教育服务供给模式；多元化的教育服务供给模式。本章内容既面向宏观，又侧重实践，建议学习者将案例作为本章学习的出发点，应用本章知识体系去理解和反思其他众多实践案例。

知识结构图



学习目标

- 能够系统阐释我国教育服务供给模式改革的必要性。
- 能够系统阐述各类新教育服务供给模式的特点、典型案例和支撑条件。
- 能够列举其他新教育服务供给模式的创新案例，并尝试进行分析。

第一节 教育服务供给模式改革的必要性

以互联网为核心的新一代信息技术正在将人类从工业社会带入信息社会，并正在从根本上改变工业社会的生存理念、组织体系和生活方式。与此同时，社会经济和信息技术的快速发展也对教育教学提出了更高的要求 and 期待，希望培养出适合未来社会发展的各类人才。但传统教育教学已难以支撑广大学习者更高水平的教育追求，存在诸多问题，如规模化教育和个性化培养之间的矛盾，区域间、城乡间和学校间教育资源配置不均衡等。

一、我国教育主要矛盾的发展变化

当前我国教育的主要矛盾已转变为标准化教育供给与多元化、个性化、优质、灵活、终身教育需求之间的矛盾。^① 受生产力变化的影响，人类教育经历了从原始的个别教育到个性化的农耕教育再到班级授课式的规模化教育的大变革。近年来，随着互联网、人工智能、物联网等新兴技术飞速发展，我国教育正在发生第三次革命性变化——从班级授课式的规模化教育转向灵活、多样、开放、终身的个性化教育。这种变化不是传统意义上的改良，而是生产力引发的生产关系变化对教育体系提出的新要求。^② 标准化的传统学校教育难以满足这种新需求。

二、互联网提供的新供给模式

以互联网为代表的现代信息技术作为一种新的生产力形式，正在推动生产关系的变革，深刻改变着经济社会的各个领域，推动着各领域业态的优化、增长和创新。

面对教育的新矛盾、新机遇和新挑战，国家高度关注以互联网为代表的现代信息技术在教育领域的深化应用，“互联网+教育”创新实践为教育服务供给模式改革提供了众多有益探索。十九届四中全会强调：构建服务全民终身学习的教育体系；发挥网络

^① 陈丽、郭玉娟、王怀波等：《新时代信息化进程中教育研究问题域框架》，载《现代远程教育研究》，2018（01）。

^② 周洪宇、鲍成中：《扑面而来的第三次教育革命》，载《辽宁教育》，2014（16）。

教育和人工智能优势，创新教育和学习方式，加快发展面向每个人、适合每个人、更加开放灵活的教育体系，建设学习型社会。

为了应对信息时代对教育的新要求，也为了应对新时期教育的新矛盾和新挑战，世界各国积极推进基于互联网的教育服务模式改革。以斯坦福大学附属在线高中、斯坦福大学“开环大学”、密涅瓦大学为代表的新型学校在混合式教学、灵活学习、个性化学习、整合社会资源等方面进行了有益探索。例如，斯坦福大学附属在线高中采用在线教学的形式培养特长学生和天才学生，将在线讨论作为学生学习的主要方式。密涅瓦大学利用互联网整合了全球优秀教育资源，实现了以在线教学为主的多中心组织模式，为学生提供沉浸式全球化学习体验。通过在线教学，学生既可以实现自定义学习节奏的灵活学习，又可以与分布在全球各地的著名教授交流、互动，真正实现无处不在的教室、无处不在的学习。

我国基于互联网的教育服务创新实践也蓬勃发展。我国现代远程教育工程在基于网络的人才培养方面积累了宝贵经验，近年来涌现出大量的互联网思维教育服务创新案例。

学习活动 6-1

查找以下教育服务创新案例的相关资料，体会互联网时代教育服务供给模式的变革。想一想：还有哪些互联网时代教育服务供给模式创新的案例？

- 基于互联网的双师模式、异地同课异构等多种创新教学模式和教研模式为教育均衡发展提供了解决方案。

- 基于互联网、大数据及人工智能技术的学习工具和认知工具为学习者提供了个性化资源、个性化测评、个性化辅导等教育服务。

- 北京师范大学远程教育研究中心开设的 cMOOC 课程采用基于“互联网+”时代新知识观和本体论的社区型在线课程新形态，通过促进学习者间的交互发展其的问题解决能力和创新能力。

- 北京市教委与北京师范大学未来教育高精尖创新中心启动“北京市中学教师开放型在线辅导计划”，通过“教师走网”的形式汇聚全市优质教师资源，为偏远地区薄弱校的学生提供全覆盖、个性化的辅导服务。

- 在 2020 年新冠肺炎疫情下，在线教育史无前例地大规模应用，政府、科研机构、互联网教育企业为各级各类教育提供了各种教育解决方案，加快了互联网变革教育供给模式的步伐。

三、“互联网+”时代教育服务供给模式的发展趋势

2015年,《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》发布,指出把互联网的创新成果与经济社会各领域深度融合,推动技术进步、效率提升和组织变革,提升实体经济创新力和生产力,形成更广泛的以互联网为基础设施和创新要素的经济社会发展新形态。“互联网+”亦为应对当前教育实践中的问题与挑战提供了新思路。教育服务的供给主体、供给内容、供给单元、供给方式和供给关系都呈现出新的发展趋势。在“互联网+”的推动下,以集中面授为主的教学服务供给方式逐渐转向线上线下融合、时空灵活性的教学,以供给驱动为主的教育服务供给关系逐渐转向消费驱动,以整体化为主的教育资源供给单元逐渐转向碎片化,以标准化为主的教育供给内容逐渐转向个性化,以学校为单一主体的教育服务供给模式逐渐转向多元化。

在“互联网+”时代,能有效解决传统教育教学结构性难题的众多供给模式可以被归结为五类:时空灵活的教育服务供给模式,消费驱动的教育服务供给模式,碎片化的教育服务供给模式,个性化的教育服务供给模式,多元化的教育服务供给模式。



教学活动建议

本节旨在引出五类教育服务供给模式,建议教师注意引导学习者通过联系个人学习经历、实际案例等感受现阶段我国教育主要矛盾的发展变化,以及“互联网+”对教育矛盾解决提出的新思路;在此基础上,和学习者一起归纳总结“互联网+”时代教育服务供给模式的发展趋势。



学习活动建议

阅读教材内容,通过各类检索工具查找相关实践案例和学术文献。

结合自己的成长经历,借鉴其他领域的服务供给方式变革,思考教育中的哪些问题可以通过改变供给模式来解决。

第二节 时空灵活的教育服务供给模式

一、针对的问题

学习活动 6-2

阅读下面的案例并思考：偏远地区和乡村小学的学生面临着什么问题？可以有哪些解决路径？

在偏远地区，特别是规模较小的乡村小学，不少教师同时任教多个科目。“开齐音体美课、配齐专业老师并不容易，而且老师的专业素质也不高。”一位基层教育部门负责人说，“‘数学是体育老师教的’这个说法虽然夸张了点儿，但‘体育是数学老师教的’还挺普遍的。”^①

学习活动 6-3

阅读下面的案例并思考：成人学习者面临着什么困难？可以有哪些解决路径？

目前来看，成人学英语最大的问题就是时间问题。很多人都需要应对忙碌的工作，还要兼顾家庭，时间往往非常紧张。传统的英语学习需要到教室接受面授教学，不仅耽误时间，也要承受较高的压力。

学习活动 6-2 和学习活动 6-3 分别呈现了学校面授教学难以有效解决的两大问题：优秀师资匮乏和工学矛盾。在传统教育教学中，授课时间严格，教学场所固定，难以满足学习者对优质教学资源和时空灵活的学习的需要。尽管面授教学可催生强烈的归属感、集体感，但也有诸多时空限制。首先，由于区域差异，贫困地区的学生难以享有与发达地区学生同样优质的教育资源，仅仅依靠学校面授教学难以解决偏远地区、薄弱学校优质教育资源匮乏的问题。其次，由于人口因素，大班额是普遍的现象和现实问题，面授教学难以有效解决规模化教育与个性化培养之间的矛盾，难以满足学习者个性化、差异化的学习需要。最后，随着学习型社会建设以及大众对各式各样教育内容和方式的需求

^① 杨文明、李发兴：《课开不齐、上不好农村学校学生如何减负提质？》，http://xinhuane.com/politics/2018-04/04/C_1122635123.htm，2018-04-14。

逐渐增加，学校面授教学亦不能满足信息时代学习者对开放灵活的终身学习的需要。

二、创新的供给模式

学习活动 6-4

阅读并思考：针对学习活动 6-2 中的问题，下面的案例带来了什么启发？

深秋时节，在南秦岭里，甘肃省甘南藏族自治州舟曲县罗家峪小学修葺一新的教室里暖意融融。12 名学生围坐在一台多媒体教学一体机前上音乐课，他们跟着画面里的老师拍手、摇头，歌声在校园里飘荡。

“过去学校没有专业的音乐、美术老师，都是由其他学科的老师兼带，学生们提不起兴趣，课堂效果不佳。现在有了网络直播课堂，学生们对音乐、美术等课程的兴趣明显提升，脸上的笑容也多了。”学校校长说。现如今，学校不仅能开齐开全音乐课、美术课，而且上课的老师是陇南师范高等专科学校音乐、美术专业的学生，直播课成了学生们最盼望的课。

罗家峪小学的变化来自甘肃省教育部门实施的“互联网+”师范院校支教服务项目。由甘肃省教育部门统筹安排，陇南师范高等专科学校依托“互联网+”师范院校支教服务项目，以远程传递课堂的形式送教下乡，让舟曲县的乡村学校和教学点享有优质的教育资源，解决了艺术类课程开不全的问题。^①

学习活动 6-5

阅读、体验并思考：针对学习活动 6-3 中的问题，下面的案例带来了什么启发？

由于传统教学的局限，成人在学英语时更倾向于线上学习。目前已有很多针对成人英语学习的在线产品。例如，开言英语通过情景对话，帮助成人学习者在了解英美文化的同时提高英语水平。这种在线学习方式由于有较强时空灵活性，可有效解决成人英语学习的困难。

学习活动 6-4 和学习活动 6-5 中的新教育服务供给模式是典型的时空灵活的教育服务供给模式，可以使学习者自主控制学习的时间、地点和进度，不拘泥于特定的线下教学时空。一方面，它能够促进教育资源的跨区域、跨城乡、跨学校流转，推进教育公平。“互联网+”条件下的“名师课堂”和“名校网络课堂”使专家教师、特级教师的智力资源在更大范围传播，帮助广大农村教师提高教学水平和整体素质，有助于解决无法形成教师持续成长点和推动力的根本问题。另一方面，它能够方便师生基于互联网采

^① 杨军、高建国：《让山区孩子都能享有优质教育资源》，见《中国教育报》，2019-11-06。

取多种教学方式，满足灵活开放的学习需求。

三、模式的特点

(一)开放性：促进优质教育资源共建共享

时空灵活的教育服务供给模式的特点之一在于开放。首先，在互联网的推动下，学校的优质教育资源可以更好地向校外扩散。其次，互联网能够有效整合社会蕴涵的丰富教育资源，为教育服务。两者并不是简单的叠加，而是促进学校与社会的高度融合。这一开放性可促进全社会优质教育资源的共建共享，促进教育资源的跨区域、跨城乡、跨学校流转，推进教育公平。

(二)灵活性：促进弹性教学与灵活学习

时空灵活的教育服务供给模式使教与学更加灵活。在充满各种类型教育资源的环境中，在教学支持人员的帮助下，教师能够方便灵活地采用启发式、探究式、讨论式、参与式、混合式等灵活教学方式，学习者可以自主控制学习的时间、地点和进度，不拘泥于特定的线下教学时空。未来随着互联网与学校、教学、评价等教育各要素的深度融合与流程再造，教育供给方式将更加灵活和多样。

四、典型的案例

案例 6-1

2013年9月，受神舟十号太空授课活动的启发，中国人民大学附属中学将课堂教学实况录制下来，通过网络传输给广西、内蒙古、重庆等5地共13所乡村学校，利用信息技术使资源共享。为了促进优质师资共享、解决教育资源分布不均衡的问题，每个乡村实验班配备两位教师，一位是中国人民大学附属中学远程授课的教师，另一位是项目学校的任课教师。2016年1月，南宁选出实验学校，开展三年级语文、数学、英语以及七年级语文、数学的双师教学试点工作。随着教学试点工作不断扩大，2018年，南宁的项目负责人鼓励和组织城市优秀教师录课，将课程送到试点学校，资源主要有同课异构、评课、座谈等形式，每个试点学校推荐5名教师作为双师教学项目优秀实验教师。双师教学在南宁已经大面积推广和使用。^①

^① 乜勇、闫慧聪、穆萍：《“双师教学”：一种促进基础教育优质资源均衡发展新模式》，载《数字教育》，2020(1)。

请分析：南宁双师教学项目是通过什么方式为乡村学校开放灵活的教育服务的？是如何体现时空灵活的教育服务供给模式特点的？

你是否了解更多的双师教学案例？请查找资料并列举三个案例。

活动反馈：此案例是较早的双师教学案例。我国偏远山区和乡村小学存在开不齐、开不好课的现实问题，乡村学生无法享有和城市学生相同的优质教育资源。这个重大的教育问题是社会各界迫切希望解决的。然而，如果仅仅依靠学校面授难以有效解决这一问题。和学习活动 6-4 一样，双师教学实质上就是通过互联网将城市教学资源共享于乡村学校，促进乡村学校教学质量的提高和教师专业化水平的提升。

案例 6-2

2013 年以来，以学堂在线、中国大学 MOOC 等平台为支撑，清华大学、北京大学、上海交通大学等高校纷纷开设 MOOC，面向社会共享在线课程。一方面，MOOC 打破了面授教学的局限，也打破了高校与社会之间、高校与高校之间的壁垒，通过开放、灵活的在线课程形式，让全社会的学习者都能够享有优质教育资源。尤其是新冠肺炎疫情防控期间，多个 MOOC 平台的海量开放课程资源和灵活教学模式使广大学习者可以居家学习。另一方面，MOOC 也为教育教学改革提供了契机和平台。例如，高校基于 MOOC 开展混合式教学改革；基于 MOOC 探索微专业，重构人才培养方式；通过学分互认的方式让学生在 MOOC 平台上进行选课和学习；等等。

请分析：MOOC 主要满足了学习者的哪些需要？是如何体现时空灵活的教育服务供给模式特点的？

活动反馈：此案例有效解决了传统大学课程开放灵活性不足的问题。长期以来，我国和其他国家的高等院校提供教育教学的方式和范围还比较有限，主要面向本校学生提供以面授为主的教育教学。校外人员难以享有高校的教育教学资源，同时校外的优质资源也难以进入高校，高校与社会相对割裂。而且高校之间教育资源也难以真正共享。MOOC 在我国的建设和发展促进了高校间的交流以及大学与社会的融合。

五、模式的支撑条件

(一)典型的资源支撑：网络化优秀教师资源和中国 MOOC 的建设

1. 网络化优质教师资源

在双师教学模式中，由于乡村学校教学资源缺乏，网络化优秀教师资源的支持显

得格外重要。它既能够直接促进乡村学校的学生接触优质教师，又能通过网络教研提升乡村学校教师的教学能力。

例如，在重庆市彭水县郁山镇大坝村双师教学的实践过程中，城市优秀教师通过网络面向大坝村学生直接授课，建立了学生和优秀教师之间的联系。更为重要的是，城市优秀教师通过合作教研带动乡村教师提升教学能力，从而保障学生的持续良好发展。在这一过程中，城市优秀教师和技术人员携手完成教学资源的制作与发布，乡村教师接收资源并完成备课和授课。课后，乡村教师进行教学反思，并利用社交软件和城市优秀教师进行交流，从而不断提升教学能力。^①

2. 中国 MOOC 的建设

在政府、高校、企业的共同支持下，我国多个 MOOC 平台拥有了内容丰富、层次多样的课程，能够实现优质教育资源的共建共享。我国 MOOC 建设呈现出平台定位多元、课程内容丰富的特点。从学科门类来看，已有的 MOOC 覆盖了全部一级学科，既包含高中、大学、研究生和博士生层次的通识课和专业课，也有面向职场、帮助在职人员提升专业技能、扩宽专业知识面的课程。课程建设单位多为知名高校，主讲教师水平比较高。同时，学校与企业之间的合作使教育资源更贴近社会，符合社会发展需求。MOOC 有利于实现优质教育资源的传播与分享，为教育公平的实现提供了新的途径。^②

(二)典型的技术支撑：基于网络的视频会议系统和在线课程平台

在双师教学模式中，基于网络的视频会议系统提供了重要的技术支撑。一方面，通过实时视频，优秀教师可以直接向偏远地区的学生授课，或者实时传输优秀教师在学校上课的场景，并由本地教师对学生加以针对性辅导。另一方面，通过视频会议系统，优秀教师可以开展教研培训，提升偏远地区教师的教学能力。在线课程平台是 MOOC 的重要技术支撑。在线课程平台能够容纳海量的课程资源，并能实现大规模学习者同时在线学习。MOOC 平台在共享高等教育资源方面做出了突出的贡献。

(三)典型的制度支撑：学校联盟制度和学分认证机制

在双师教学模式中，如果缺少学校联盟制度，学校间互帮互助、共同发展的动力则会大大降低。学校联盟制度一方面可以鼓励优质学校带动薄弱学校发展，建立基于网络的学校联盟，扩大优质资源覆盖面；另一方面可以支持农村小规模学校结盟，搭

^① 乜勇、闫慧聪、穆萍：《“双师教学”：一种促进基础教育优质资源均衡发展的新模式》，载《数字教育》，2020(1)。

^② 郑勤华、张玄、陈丽：《中国 MOOCs 发展评述与支撑制度研究》，载《中国电化教育》，2016(9)。

建资源共享平台，化解联盟内资源短缺问题，各校协同发展、相互支援，探索自下而上的教育改革。

MOOC 的学分认证有助于促进 MOOC 精细化和优质化发展，以此为抓手，可以真正促进 MOOC 成为教育教学实践的有机组成部分。当前 MOOC 中的学分认定课程还没占据主体地位，高等学校对 MOOC 的学分认定措施和学分认定实践还处于起步阶段。质量保证是学分认证的重要前提。建立 MOOC 课程质量评价机制，对学生在线学习的过程和结果以及教育机构的在线教育质量进行评测，一方面可以约束在线教育规模的盲目扩张，形成良好的在线教育发展生态；另一方面可以为 MOOC 学分认证提供支持。^①



教学活动建议

本节旨在让学习者体会与理解时空灵活的教育服务供给模式，建议教师从本节的案例出发，引导学习者思考时空灵活的教育服务供给模式针对的问题；在此基础上，通过对案例的归纳，系统阐释时空灵活的教育服务供给模式的特点和支撑条件。



学习活动建议

阅读教材内容，思考学习活动中的教育问题和解决方法。

结合自己专业学习的经历，查找其他利用时空灵活的教育服务模式的案例。

第三节 消费驱动的教育服务供给模式

一、针对的问题

学习活动 6-6

体验国家精品课程和中国大学 MOOC，结合以下内容比较两者之间的差异，并思考：为什么国家精品课程的使用情况不如中国大学 MOOC 的课程？

国家精品课程项目于 2003 年正式启动。该项目在 2003—2007 年的第一阶段建设了 1500 门国家精品课程，主要是本科生的基础课程。2007 年开启的第二阶段的目标

^① 郑勤华、张玄、陈丽：《中国 MOOCs 发展评述与支撑制度研究》，载《中国电化教育》，2016(9)。

是建设 3000 门国家精品课程。国家精品课程资源中心于 2011 年对 3000 多门精品课程的网站运行情况进行了监控,统计结果显示,65%的课程网站访问情况良好,超过 23%的课程网站可访问率在 50%以下,19%的课程网站无法打开。有研究者随机查看了国家精品课程集成项目网页上的 20 门不同年份、不同层次、不同地区、不同高校的课程,每门课程平均点击量只有 497,国家精品课程网站资源的闲置现象非常严重。^①

案例二:中国大学 MOOC 非常重视课程的口碑,有众多人气好课,如“沟通心理学”“C 语言程序设计”和“数据结构”,这些课程均有数十万学员报名学习。平台自 2014 年上线后,注册人数和选课人次呈现稳步增长态势,现已与 700 多所高校合作,选课人次达 4000 万,是国内参与建设高校较多、开课数量较多、选课人数较多的 MOOC 平台。^②

在传统教育教学供给关系中,供给驱动是教育资源建设、应用和配置的主要方式,容易与学生的真实学习需求脱节。在教育教学服务中,提供方输出教育构成“供给”,教育对象接受教育构成“消费”或“投资”。^③供给驱动是指在供给侧由政府决策如何供给、供给什么和供给多少的发展方式。由供给驱动的教育教学服务面临供需失衡和脱节的问题。例如,学习活动 6-6 中的国家精品课程是由专家从专业角度按照统一的指标体系评审的,未考虑到地域分布、学校类型和专业学科等复杂的差异性,不是从学习者的需求来考虑的。又如,在教育信息化供给中出现了欠缺与过剩并存的问题:科技与创新要素含量高的中高端教育信息化产品和服务欠缺,而基础性产品和服务供给过剩,难以满足学习者获得未来社会所要求的信息意识、计算思维、信息社会责任及其他非认知能力的需求。^④

二、创新的供给模式

学习活动 6-7

阅读并思考:针对学习活动 6-6 中的问题,下面的举措带来了什么启发?学生的学习需求是如何得到满足的?

北京市教委、财政局联合制定了《北京市中学教师开放型在线辅导计划(2018—2020 年)(试行)》,推行一项政府主导的免费在线辅导计划。每名北京市中学生都拥有

① 潘爱珍、沈玉顺:《国家精品课程建设回顾与检视》,载《高等工程教育研究》,2012(3)。

② 云燕:《中国大学 MOOC 发布 2016 年度最受欢迎慕课》, <http://www.caigou.com.cn/news/2017011128.shtml>, 2017-01-11。

③ 周海涛、李虔、张墨涵:《论激发教育服务的消费潜力》,载《教育研究》,2016(5)。

④ 任友群、郑旭东、冯仰存等:《新时代教育信息化的供给侧改革——市县级需求与问题的分析视角》,载《电化教育研究》,2018(1)。

一个智慧学伴账号，可参与多种形式的教师在线辅导。这种基于网络的线上教师资源配置并非固化的，学生可根据自身的学习需求来选择不同的在线教师。

如何使线上教师资源配置根据学生的需求不断变化、流动和重组呢？关键在于付费机制的变革。辅导费由市级财政保障。学生能够评价教师的在线辅导质量，作为在线教师获取辅导费的重要参考。这可以促进教师以学生实际学习需求为导向提供在线教学辅导服务，使教师智力资源的整体配置变换更快速、灵活、准确和高效。

学习活动 6-7 中的新教育服务供给模式就是典型的消费驱动的教育服务供给模式。随着服务业在各国经济结构中占据越发重要的地位，教育被纳入广义服务业的范畴，具有了消费品特质。^① 我国正处于转变经济发展方式的改革发展关键期，由投资和出口驱动转向消费、投资和出口协调驱动，从而调整和重构经济发展动力。^② 消费驱动是指在需求侧由消费决定供给什么和供给多少的发展方式。同样，教育领域在“互联网+”的推动下，也开始深入探索和应用消费驱动的供给关系，以期有效解决由供给驱动模式带来的一系列结构性难题。在消费驱动的教育服务供给模式下，北京郊区的学生也能够根据自身的学习需求寻求市区优秀教师的帮助，同时市区的优秀教师也能够面向其他学校的学生提供教育服务。

三、模式的特点

（一）需求性：学习需求成为供给动力

消费驱动的教育服务供给模式将教育真实需求作为供给的出发点和落脚点。以消费驱动的教育服务供给能有效避免教育资源建设和应用的盲目性，减少浪费现象。更为重要的是，消费驱动能够给教育提供即时、可靠的反馈机制，不断提升教育资源建设质量，完善应用方式，真正满足学习者的教育需求。

（二）激励性：全社会力量主动供给

消费驱动的教育服务供给模式能够进一步调动全社会的力量，使其主动提供教育服务。社会蕴藏丰富的教育资源，但难以为教育所用，消费驱动则能使隐藏在社会各领域、各行业的不同主体提供各式各样的教育服务。随着消费驱动的教育服务供给模式进一步发展，个体有可能既是教育服务的消费者又是供给者，使教育服务在全社会

^① 周海涛、李虔、张墨涵：《论激发教育服务的消费潜力》，载《教育研究》，2016（5）。

^② 刘东皇、谢忠秋、潘冬：《新常态下消费驱动需要驱动消费》，载《当代经济管理》，2016（1）。

充分流转，满足个体的教育需求。

四、典型的案例

案例 6-3

学习活动 6-7 中的北京市中学教师开放型在线辅导计划就是“教师走网”的典型案例。在“走网”过程中，教师的服务质量完全由学生评定，服务结果可以按照服务时间和质量折算成一线教学工作经历、继续教育经历或交流经历等。这种消费驱动的师资供给关系不仅强调学生的获得感，也能提升教师的职业成就感和满足感^①，还从根本上实现基本公共教育服务供给的提质增效，促进教育公平和教育改革发展。

请分析：“教师走网”是如何体现消费驱动的教育服务供给模式特点的？

活动反馈：“教师走网”的有效之处在于教师（或通过资格审核的社会人士）能够以学生个性化实际需求为导向，在移动互联网、大数据、云计算等现代信息技术的支持下，通过精细化诊断、答疑、辅导等方式在线贡献智力资源，从而帮助学生成功获得精准服务，也让教师获取合理收益。^② 这种典型的消费驱动的教育服务供给模式有效解决了供给驱动下学习需求难以满足的问题。

五、模式的支撑条件

（一）典型的资源支撑：优质教师资源

资源是消费驱动的教育服务供给模式的基础要素。不同的教育服务供给内容需要相应的资源支撑，对于“教师走网”这一案例来说，最为关键的资源支撑是优质教师资源。为使“教师走网”能够持续进行，教师需要相应的激励，这对于优质教师的智力资源流转来说是非常必要的。未来要进一步扩大优质教师队伍，除学科教学名师外，还要补充面向提升时代需要的创新能力、问题解决能力、综合实践能力等的优质师资。这些优质师资既可能来自学校，也可能来自社会各行各业。

（二）典型的技术支撑：在线服务平台和移动互联网

技术是消费驱动的教育服务供给模式的必要条件。“教师走网”这一案例能够很好地体现了在线服务平台和移动互联网的技术支撑作用。该案例中在线服务平台使用的

^① 李奕、赵兴龙：《教师队伍建设的新动能——北京市教师走网带来的启示》，载《教育研究》，2019（1）。

^② 赵兴龙、李奕：《教师走网：移动互联时代教师流动的新取向》，载《教育研究》，2016（4）。

是北京师范大学未来教育高精尖创新中心开发的智慧学伴平台,以“双师微课”的形式对教材中的知识点和学生常遇到的问题进行拆解,并由擅长相应知识点和问题讲解的教师录制微课,上传至智慧学伴平台。平台通过智能推荐实现微课服务和学生需求的精准匹配,为学生提供个性化的学习资源服务。^① 这背后更为基础的支撑是移动互联网技术,它使学生不局限于学校,可以通过移动终端设备随时随地访问学习资源,并和教师互动学习。

(三)典型的制度支撑:顶层政策设计

制度是消费驱动的教育服务供给模式的核心要求。北京市“教师走网”的成功实施离不开北京市教委和财政局联合出台的《北京市中学教师开放型在线辅导计划(2018—2020年)(试行)》。为了让全市中学生根据自己的需求自主选择适合的教师开展在线学习,促进优质教育资源供给侧结构性改革和教育服务模式创新,这项政策对关键着力点做出了全面、系统的部署。

在组织上,北京市教委成立了市级协调小组,北京师范大学未来教育高精尖创新中心设立了协调小组办公室,各区教委成立区级协调小组及办公室,各中学和教师研修机构成立校级协调小组。在平台建设上,北京师范大学未来教育高精尖创新中心组织开放型在线辅导计划运营主体,建设教师在线辅导云平台。在教师数据库建设上,在线教师的招募和管理机制确立。在教师在线辅导实施上,在线辅导的方式确定,在线辅导记录与评价机制建立。在经费保障上,资金来源、支出方向和拨付程序确定。可以看出,“教师走网”的成功实施需要建设一系列新体制机制,并从顶层推动,保障消费驱动的教育服务供给模式的有效性和可持续性。



教学活动建议

本节是教育服务供给模式较难理解且非常重要的一节,建议教师在课前鼓励学习者学习经济学的基本知识,转换思维方式,课上结合本节案例,引导学习者思考消费驱动的教育服务供给模式针对的问题;在此基础上,通过对案例的归纳,系统阐释消费驱动的教育服务供给模式的特点和各类支撑条件。



学习活动建议

课前自主学习经济学相关知识,转换思维方式,尤其是消费驱动的相关内容。

阅读教材内容,体会真实情景中的教育问题和解决方法。

^① 陈玲、刘静、余胜泉:《个性化在线教育公共服务推进过程中的关键问题思考——对北京市中学教师开放型在线辅导计划的实践反思》,载《中国电化教育》,2019(11)。

利用各类信息检索工具，查阅其他供给驱动的教育问题和解决方式案例，并用消费驱动的教育服务供给模式的知识体系尝试分析查找到的案例。

第四节 碎片化的教育服务供给模式

一、针对的问题

学习活动 6-8

阅读、体验并思考：精品视频公开课存在什么问题？粗放型教育供给有哪些缺陷？

为进一步促进国家精品课程开放教育资源共享，提高使用率和受众满意度，2011年我国精品视频公开课建设工作启动。精品视频公开课由科学文化素质教育网络视频课程与学术讲座组成，对教育资源的开放和共享起到了一定的推动作用。精品视频公开课属于典型的课程网上搬家，缺乏精细化、碎片化编排，有研究对310门课程进行分析后发现，每门课程平均约7讲，每讲平均时长约为39分钟，每门课程平均播放1.5万次，其中32门课程的播放次数低于1000次。这个播放率相对于十几亿人口、几千万在校大学生而言，显得不尽如人意。^①

传统教育教学供给单元较为粗放。教学资源通常以课程为供给单元，难以适应学习者在现代社会生活中个性、灵活、多样内容组合的学习需要。首先，粗放型教育供给不利于学习者快速、灵活获取所需知识。现代社会工作和生活节奏都大大加快，为满足工作效率提升和社交生活需要，学习者需要快速获取多类型的学习内容。粗放型教育供给存在学习时间长、内容单一等缺陷，既难以根据学习者自身需要灵活组合，也缺乏对学习者学习兴趣的激发。其次，粗放型教育供给不利于学习者紧跟领域前沿。粗放型教育供给和传统知识生产传播往往是把早已达成共识的知识内容经过一系列冗长的程序印刷到教科书上，再由作为知识传播者的教师传递给学习者。这使学习者难以关注最新热点和前沿问题，并且难以体会、见证和参与多类型、多来源知识共同碰撞、演化和更新的过程。

^① 范建丽：《中国大学视频公开课现状与发展探究》，载《现代教育技术》，2014(2)。

二、创新的供给模式

学习活动 6-9

阅读、体验并思考：针对学习活动 6-8 中的问题，下面的内容带来了什么启发？MOOC 碎片化后有哪些好处？

MOOC 在刚开始应用时也受到了视频公开课的影响，但经过发展，MOOC 逐渐找到不同于公开课的发展思路，即碎片化的教育服务供给模式。如今的 MOOC 致力于对课程进行合理切分，保证学习者能够方便快捷地定位和找到自身所需要的资源，并支持灵活的资源重组。MOOC 平台汇聚的大量碎片化课程资源极大满足了学习者碎片化的学习需求。

学习活动 6-9 中的新教育服务供给模式就是典型的碎片化的教育服务供给模式。以整体化为主的教育资源供给单元在“互联网+”的推动下逐渐转向碎片化。随着移动互联网在教育领域的深度应用，碎片化的教育服务供给模式可以使学习者借助碎片化媒体，利用碎片化时间，整合碎片化资源，进行正式与非正式学习。

三、模式的特点

（一）重组性：促进学习资源灵活重构

碎片化的教育服务供给模式的首要特点为对学习资源进行灵活重构。不同的学习者在不同的学习情景中，对不同的学习资源的需求程度也不同。碎片化的教育服务供给模式可以按照学习者的不同需求，提供低颗粒度的资源和服务，这有利于学习者快速、灵活获取所需知识，并紧跟领域前沿。而且对于学校和教师而言，这种供给模式能使他们充分行使自主权，提升积极性和创新能力，教师灵活运用所需资源开展多种新型教学，服务学生成长。

（二）扩展性：促进学习成果高效提升

碎片化的教育服务供给模式的特点还在于对学习时间和内容进行扩展优化，促进学习效率高效提升。首先，学习者碎片化的时间能够被有效利用起来，叠加起来的碎片化学习时间是巨大且额外的时间资本，可以提升学习成果。更为重要的是，碎片化内容既是系统化学习的重要补充，也是其应用场所。系统化学习更具抽象性，而碎片化内容更具体，两者相得益彰。学习者唯有在抽象和具体中不断消化和思考，才能真正促进各方面能力和素养高效提升。

四、典型的案例

案例 6-4

“一师一优课、一课一名师”是教育部从 2014 年开始部署的活动，旨在贯彻落实党的十八届三中全会提出的构建利用信息化手段扩大优质教育资源覆盖面的有效机制。通过该活动的开展，力争使每位中小学教师都能够利用信息技术至少上好一堂课，使每堂课至少有一位优秀教师能够利用信息技术讲授。

请分析一下：“一师一优课、一课一名师”是如何实现碎片化供给的？能够给师生带来怎样的益处？

活动反馈：该活动突破了“一门学科一位教师”或“一本教材一位教师”的传统做法，而是以一节课为单位，经过教师晒课和评委评选，每节课都是同类型课的标杆，最符合活动要求。这些碎片化的资源能够在全国范围内共享，学生、教师、学校能够根据自身需要灵活应用。尤其是新冠肺炎疫情防控期间，为做好“停课不停学”工作，教育部在“一师一优课、一课一名师”的资源积累基础上，建设国家中小学网络云平台，提供优质学习资源，服务学生学习，供学校自主选择使用。

案例 6-5

对于学习者碎片化时间难以有效利用以及碎片化资源难以有效获取的问题，微博、知乎、哔哩哔哩等碎片化媒体能够在一定程度上有效解决。

请登录上述平台，体会这些商业平台的碎片化的教育服务供给模式。想一想：这些商业平台是如何实现碎片化学习的？能够满足学习者怎样的需要？

活动反馈：微博实时更新不同主体发布的内容，并通过广大用户的自组织形成实时热门话题。在自主式微博教学下，作为学习活动组织者和学习资源提供者的教师辅助和引导学习者在不同学习环境中主动选择和创建知识，并和其他学习者积极协商、交流和讨论。^① 知乎为广大用户搭建综合性知识问答社区。^② 每位学习者既可以发布各式各样的问题，也可以回答问题。哔哩哔哩的视频弹幕文化为不同时空的学习者创设了独有的学习交互临场感，方便学习者利用碎片化时间观看视频和交流。有研究发现，相较于传统课堂，在弹幕学习方式下学习者的情感表达更为直接，情感交流也更加频繁。^③

① 黄光芳、程志、张子石：《泛在学习环境下自主式微博教学情境的设计探究》，载《电化教育研究》，2015(9)。

② 娄岩、杨嘉林、黄鲁成等：《基于网络问答社区的老年科技公众关注热点及情感分析——以“知乎”为例》，载《情报杂志》，2020(3)。

③ 张婧婧、杨业宏、安欣：《弹幕视频中的学习交互分析》，载《中国远程教育》，2017(11)。

五、模式的支撑条件

(一)典型的资源支撑：自主学习类资源

碎片化的教育服务供给模式能够支撑学习者自主学习，其中当然少不了自主学习类资源的支撑。自主学习类资源要覆盖学习者需要的各类内容，尤为重要的是自主学习能力的培养，这也是其他内容学习的重要前提。除了教学内容的丰富性，自主学习类资源还要具备多种学习方式，从而有效支持学习者碎片化的学习特点。还有一点要说明的是，自主学习类资源并不完全抛弃教师的引导和帮扶作用，也需要教师加强对学习者自主学习资源选择的指导以及对学习者学习过程的支持。

(二)典型的技术支撑：知识付费平台和第五代移动通信技术(5G)

案例 6-4 中的“一师一优课、一课一名师”和国家中小学网络云平台都是教育公共服务的体现，而且是免费的。案例 6-5 中的微博、知乎、哔哩哔哩及其他平台都有付费内容，也被称为知识付费平台。在知识付费平台上，无论你是大学教授、中小学教师还是可提供教育资源的社会大众，只要能够得到学习者的认同、学习者愿意付费，就可以获取收入。知识付费平台也搭建了知识交流与分享社区。未来支撑知识平台的更为基础性的技术是第五代移动通信技术，其高速率、低延迟的特性不仅能使学习者更加方便地获取现有教育资源，而且有望实现虚拟现实、全息投影等资源类型升级，并支持立体互动、模拟演示等新型学习模式。

(三)典型的制度支撑：资历框架制度

除了资源和技术对碎片化教育服务供给模式的支撑，要想使这一模式发挥更大作用，必须有资历框架制度的支撑，来认证学习者通过正规教育、非正规教育 and 非正式教育获得的学习结果。资历框架是由政府教育部门联合不同利益群体共同制定，反映各类学习成果的等级和通用标准体系，旨在建立各级各类教育系统和劳动力市场之间相互衔接的认证制度。资历框架能够满足互联网时代更加开放灵活的终身学习需求，通过各类学习成果的认证、积累和转换，畅通学业提升通道、职业晋升通道等。^① 资历框架认可人们在工作 and 生活中所获得的知识、技能以及各类业绩，实现教育和劳动力市场有效互通和衔接。^②

^① 张伟远：《国家资历框架的理论基础和模式建构》，载《中国职业技术教育》，2019(18)。

^② 陈丽、郑勤华、林世员：《“互联网+”时代中国开放大学的机遇与挑战》，载《开放教育研究》，2017(1)。



教学活动建议

本节旨在让学习者体会与理解碎片化的教育服务供给模式，建议教师从本节案例出发，引导学习者思考碎片化的教育服务供给模式针对的问题；在此基础上，通过对案例的归纳，系统阐释碎片化的教育服务供给模式的特点和各类典型的支撑条件。



学习活动建议

阅读教材内容，体会学习活动中的教育问题和解决方法。

利用各类信息检索工具，查阅其他不适应碎片化学习需要的教育问题和实际解决方案，并用碎片化的教育服务供给模式的知识体系尝试分析所查到的案例。

第五节 个性化的教育服务供给模式

一、针对的问题

学习活动 6-10

湖南省新化县教育局提供的数据显示，2018年新化县共有义务教育阶段学生16万多人，全县56人及以上大班额的班级有1333个，占37.14%；66人及以上超大班额的班级有846个，占23.57%。面对这样的现实问题，若仅依靠传统面授教学，在标准化集体讲授中，教师则难以照顾到每个人的兴趣和偏好差异，个性化与有针对性的教学也只能停留在美好的想象中。^①

你或身边的同学有在大班额或超大班额班级中教课的经历吗？这个案例反映了怎样的教育问题？

传统学校教学的标准化集体讲授方式难以满足学生个性化的发展需要。在授课内容上，传统学校教学更重视标准化国家课程，而对学生个性化发展所需要的内容缺少关注。在授课方式上，由于教学规模和技术发展程度的限制，传统教学难以有效和精确把握学习者的个性化需求，使学生在一定程度上处于个性化发展和标准化学习的矛盾中。

^① 洪克非：《“超级大班”挤爆新化中小学》，载《中国青年报》，2018-07-09。

二、创新的供给模式

学习活动 6-11

苏州教育大数据中心对学生学习过程中产生的数据进行全方位采集，包括学习行为、考试、作业、课外实践、社团活动、信息技术竞赛等综合素养数据，实现在以学习者为中心的背景下学习全过程的数据采集、编码、存储、分析和反馈，对学生在校期间的学习和发展状况进行全方位测评。

借助相关教育数据采集工具，教与学及相关教育行为数据将被采集、记录、分析，以更好地勾勒出教育教学的真实形态，有效推进教学信息化，深度促进教学方式变革。主要包括学生学业监测数据、学生课堂行为监测数据、学生发展综合评估数据。借助教育大数据技术，教师可以对学生的发展情况有全方位把握，从而进行个性化指导，助力学生的全面发展。

通过采集各类教育管理和教育服务数据，教师还可以利用数据来提升教育教学质量与教育管理服务水平，从而更好地推进教育治理体系和教育治理能力现代化。教育治理内容主要包括学生学业能力发展情况、教师绩效能力提升情况、学生综合素质发展情况，以此来对学生的学习情况和教师的教学状态进行全方位评估，对教学活动采取相应的改进措施，使教学活动朝着更积极、有效的方向发展。

苏州教育大数据中心的规划、建设、利用、评价帮助教师、学生和教学管理人员逐步适应教育大数据环境的教学生态，使教育大数据的运用成为苏州教育发展的常态化工作。^①

请想一想、说一说：在这个案例中教育大数据为学生的个性化发展提供了哪些支持？哪些是传统教学难以实现的？

学习活动 6-11 中苏州教育大数据中心的教学与管理服务是典型的个性化的教育服务供给模式。以标准化为主的教育供给内容在“互联网+”的推动下逐渐转向个性化。个性化的教育服务供给模式既能够满足不同学习者培养路径的差异化需要，也可以支持不同学习者学习结果取向的个性化差异。

^① 苏州市电化教育馆：《苏州积极推进教育大数据工程促进教育评价方式变革》，http://www.shou.com/a/298161386_529048，2019-02-28。

三、模式的特点

(一)数据性：促进培养路径个性化

个性化的教育服务供给模式的特点之一在于数据驱动，可以适应不同学习者培养路径的差异。基于教育大数据的教育质量保证和监测能够科学反映学生的认知新规律，诊断个体发展水平，揭示教与学的交互过程，从而有效描述学生的学习水平，提供精细、准确、多维度的学习资源推送与教学干预服务。^① 例如，各种智慧课堂工具通过学习分析技术、智能测评技术来分析学生的学习状态和学习结果，确定学生的潜在学习需求，预测学生的学习路径，最终提供有针对性、差异化的学习内容。

(二)生成性：促进学习结果个性化

个性化的教育服务供给模式的特点还在于利用生成性资源，以此支持不同学习者学习结果取向的个性化差异。生成性学习资源是与预设性资源相对应的生产方式学习资源类型，具有更强的扩展性、进化性和适应性，可以根据教师的教学需求和学生的学习需求动态调整。^② cMOOC“‘互联网+教育’：理论与实践的对话”就是典型的生成性资源网络课程。cMOOC下的知识生产和传播更加注重去标准化和去权威化，不同学习主体都可以共建共享课程资源，并根据自身工作、生活和兴趣需求，选择和参与不同的课程内容建设，从而解决和自身需求紧密相关的特定教育教学问题。

四、典型的案例

案例 6-6

英语流利说是一款基于学生口语水平提供个性化学习内容的英语口语学习软件。微软小英公众号利用语音识别技术和自然语言理解技术，个性化识别学习者的跟读文本和表达含义。

请体验使用英语流利说和微软小英，体会个性化的教育服务供给模式的特点。请思考并分析：这两个产品是如何实现个性化服务供给的？各有什么特点？

活动反馈：传统英语学习中一个突出的问题在于，学习内容难以根据学习者的背

^① 陈丽、郭玉娟、王怀波等：《新时代信息化进程中教育研究问题域框架》，载《现代远程教育研究》，2018（1）。

^② 杨现民、余胜泉：《生成性学习资源进化评价指标设计》，载《开放教育研究》，2013（4）。

景、兴趣和经历来进行个性化调整。英语流利说首先引导学生完成英语水平定级测试，然后基于学生的学习目标、学习基础、学习喜好和学习轨迹，适时调整学习内容和学习方案，推荐个性化、定制的英语学习场景和课程内容。微软小英根据情境相关度和语法语义的正确性识别重点单词、易错单词，推荐口语学习场景和主题，并对场景的重点词汇和用法做个性化总结，帮助用户加深记忆、巩固知识。个性化英语学习类产品通过分析学习者的各类学习数据，根据学习者的特点，生成符合学习者需要的学习内容并及时推送，满足学习者的个性化学习需要。

案例 6-7

晓羊教育的“一人一课表”走班管理平台提供了中高考改革下“走班管理”的整体解决方案。智学网是一个为学校教师提供有针对性的教与学服务的智能化学习平台。

试用这两个产品，体会个性化教学服务供给模式的特点。晓羊教育和智学网分别从哪个角度实现个性化教学服务？它们各自有什么特点？

活动反馈：传统的教学服务往往容易“一刀切”，虽然，方便了管理者的管理，但被管理者的众多个性化问题依然存在。而“互联网+”支持下的个性化教学服务供给模式为这一问题的解决提供了契机。晓羊教育以基本信息、用户信息、教室信息、课程信息为智能排课的基础数据，为学生、教师、管理者提供排课选课、课表查询与变动、在线选课、排教室等多种功能，极大地促进校级资源与学生个性化学习需求的精准匹配。智学网通过构建个性化教与学系统，采集学生学习全场景、全过程的动态数据，分析学生知识点的掌握情况和学习状态，通过学习结果可视化呈现、学习路径智能化分析和预测的形式帮助教师开展个性化、有针对性的教学和辅导；在教学环节，基于学习行为数据和结果数据，帮助教师及时了解每位学生的学习状态、聚焦于薄弱点内容和重难点内容，开展个性化、有针对性、证据导向的教学；在辅导环节，智能化批阅系统不仅减少了教师的工作量，而且系统基于学生的作业生成每位学生的学习结果诊断报告书，能够帮助教师聚焦于典型问题、重难点知识，为个性化辅导和讲解提供参考，大大提高课后辅导的效率和效果。

五、模式的支撑条件

（一）典型的资源支撑：教育大数据中心

个性化的教育服务供给模式的特点之一为数据驱动，离不开教育大数据中心的资源支撑。学习活动 6-11 介绍了苏州教育大数据中心，除此之外，我国各地区和学校根

据自身不同的教育发展需要，建设了一些教育大数据中心。例如，山东省实验中学的大数据中心利用极课大数据自主研发的教育智能平台，在不改变传统大班教学模式的基础上，通过图像识别、计算机深度学习等人工智能核心技术，对作业和考试等数据进行动态化采集，并进行大数据智能分析，帮助教师更好地开展工作，因材施教，实现个性化教学。

(二)典型的技术支撑：学习分析技术

学习分析旨在通过收集、分析、报告关于学习者行为和兴趣的大量数据，实现对学习过程的评价、对学习成效的预测、对学习过程的干预等。学习分析技术从学习管理系统等数据库中自动采集数据，使对学习过程的及时评价、自动评价成为可能。教师需要及时了解学习者的学习状态，了解学习者在学习过程中的认知水平，从而及时提供恰当的教学干预。在教学实践中，教师只能凭借个人直觉和经验来判断学习者的学习状态。教师往往只能关注到极少数表现积极的学生，而大部分表现不够积极的学生往往被教师忽略，可能更加消极。用户画像类学习分析工具通过可视化的方式呈现学习者的学习行为数据，帮助教师更加直观、全面、及时地了解每个学习者的在线学习状况。^①

(三)典型的制度支撑：数据共享机制

个性化的教育供给服务模式离不开数据的支持，教育实践存在种种数据孤岛现象，这就需要数据共享机制来发挥作用。通过数据共享机制，各部门能够通力协作，建设教育条件、学习资源、学生发展、科学研究、教育管理等各类专项教育数据库，并根据实际情况确定开放权限。在此基础上，教育数据管理与应用中心能动态汇聚与深化应用各类教育数据，监测与预警教学过程，提高教育管理的精准性和教育决策的科学性。



教学活动建议

本节旨在让学习者体会与理解个性化的教育服务供给模式，建议教师从本节案例出发，引导学习者思考个性化的教育服务供给模式针对的问题，在此基础上，通过对案例的归纳，系统阐释个性化的教育服务供给模式的特点和各类支撑条件。



学习活动建议

阅读教材内容，体会学习活动中的教育问题和解决方法。

^① 冯晓英、郑勤华、陈鹏宇：《学习分析视角下在线认知水平的评价模型研究》，载《远程教育杂志》，2016（6）。

利用各类信息检索工具查阅其他不适应个性化学习需要的教育问题和实际解决方案，并用个性化的教育服务供给模式的知识体系尝试分析所查到的案例。

第六节 多元化的教育服务供给模式

一、针对的问题

学习活动 6-12

阅读并思考：以下调查内容反映了哪方面的教育问题？可以有哪些解决路径？

一份针对中学生的问卷调查显示了学校科普能力的不足。从对航天知识感兴趣的程度来看，54.6%的学生表示对航天知识非常好奇，渴望全面了解；33.0%的学生表示希望知道相关的航天知识；12.4%的学生表示了解或不了解都无所谓；没有一位学生选择不感兴趣。与之相对，在对学校科普教育的评价方面，60.2%的学生认为学校的科普教育不能满足他们的求知欲。从这些调查数据可以看到，学生对于航天或其他科普知识有非常强烈的求知欲，但目前学校的科普教学相当薄弱，学生对航天或其他科普教育的需求难以得到满足。^①

传统教育服务的供给渠道主要为学校。从学校教育的历史发展、学校的功能定位来看，学校教育的职能一开始就是为了标准化知识、共性知识的传递，这种定位带来了规模化教学与个性化需求的矛盾。^② 学校长期以来采取以讲授为主的、基于行为认知主义的传统教学模式，运用偏重结果和选拔的评价方式，不适用于培养学习者的高阶能力。学校的历史功能定位及传统教学模式都使其难以满足日益增长的对优质、个性化教育的需求。

二、创新的供给模式

学习活动 6-13

阅读、体验并思考：优质的校外辅导和学校教学之间是什么关系？

^① 侯冬华：《科普教学薄弱科普教育如何满足学生求知欲？》，<http://edu.enorth.com.cn/system/2008/10/20/003729448.shtml>，2020-10-20。

^② 冯晓英、王瑞雪、曹洁婷等：《“互联网+”时代三位一体的教育供给侧改革》，载《电化教育研究》，2020(4)。

在杨利伟成功飞天 17 周年之际,“杨利伟给青少年的航天课”在学而思网校正式上线,全国用户可免费观看,了解中国航天人的故事,传承载人航天精神。该系列课程由七堂课组成,围绕杨利伟的成长、研究与航天探索展开,呈现以他为代表的航天员所经历的选拔、训练、太空生活和科研试验。^①

学习活动 6-13 是典型的多元化的教育服务供给模式。以学校为单一主体的教育服务供给模式在“互联网+”的推动下逐渐转向多元化。学校教育固然重要,但在新时代学校教育的固有缺陷也制约着学习者更加多样化的追求和发展。多元化的教育服务供给模式正在改变这一状况,充分调动社会力量,打破学校与社会之间的壁垒。

三、模式的特点

(一)多主体:挖掘全社会的创生潜力

多主体是多元化的教育服务供给模式的特点之一,全社会都可为教育做贡献。在传统教育中,只有获得专业资格的教师才能为学生提供正式的教育教学服务,而且局限在学校中。在多元化教育服务供给模式下,任何有能力提供教育服务的主体都可以贡献自身的力量。教育服务供给主体正由政府和学校扩展至企业、社区乃至个体,多元主体以相互竞争、相互制衡的方式参与教育服务供给。^②

(二)多模态:促进学习方式丰富多样

多元化的教育服务供给模式还能够使学习方式更加丰富和多样。学习者综合素养的发展要依靠教育资源的丰富性以及在此基础上的学习方式的多样性。学校作为单一的教育资源供给主体已越来越难以满足社会发展对人才培养的新需要。多元化的教育服务供给模式能够使学校和社会充分融合、优势互补,提供学习者需要的自主学习资源、生成性资源等多种类型的资源,支持基于网络的自主学习、社群化学习、游戏化学习等各种学习方式,并打破正式学习和非正式学习的壁垒。

^① 徐珊珊:《中国首飞航天员、航天英雄杨利伟联合学而思网校打造公益航天课》,载《信息时报》,2020-10-16。

^② 冯晓英、王瑞雪、曹洁婷等:《“互联网+”时代三位一体的教育供给侧改革》,载《电化教育研究》,2020(4)。

四、典型的案例

案例 6-8

新冠肺炎疫情暴发后，学而思网校与学习强国合作，向全国中小學生提供与校内时间同步的全年级各学科直播课和自学课。北京四中网校为全国多地区若干公立学校免费提供在线智慧教学平台。北京翼鸥教育科技有限公司将其研发的在线互动平台 ClassIn 免费向所有公立小学、中学、大学、职业学校等非营利教育机构开放。

体验上述互联网教育资源，思考互联网教育企业在新冠肺炎疫情防控中的作用。

活动反馈：全国学生由于在家上学，不仅不能和教师面对面沟通，又难以获取纸质学习资源。针对这一问题，互联网教育企业在新冠肺炎疫情防控期间为广大师生在线教学提供了大量的免费资源以及平台和服务，有效支持了史无前例的“停课不停学”。

案例 6-9

腾讯和北京荷风艺术基金会共同发起“艺术行动”公益项目，联合中央音乐学院、中国爱乐乐团等多个国家专业院团和艺术院校，共同探索“互联网+艺术教育”，推进城乡艺术教育普及。

请查阅关于此公益项目的更多资料，思考慈善组织在艺术教育服务供给中的作用。

活动反馈：一直以来，受学生评价指挥棒的影响，学校艺术教育的开展严重不足，农村地区、边远地区艺术教育师资匮乏现象尤其严重。针对这一问题，“艺术行动”项目发起“为孩子写首歌”活动，征集优秀儿歌作品，与腾讯云叮当合作，将语音识别、人机对话等人工智能技术与优质内容结合起来，激发学生学习艺术的兴趣。

案例 6-10

淘宝教育是阿里巴巴旗下的教育类产品交易平台。有一技之长的用户可在淘宝教育上发布课程或申请在线直播权限。

请登录淘宝教育网站，并思考草根个体在教育服务供给中的作用。

活动反馈：除了学校系统，广大社会成员其实也渴望为教育教学贡献一己之力，但总被“无情”地阻隔在教育之外。淘宝教育为这一问题提供了解决之道。淘宝教育打破了教育产品的中心性，学校与专门教育机构不再具有天然的学术霸权，社会上任

何人都可以成为教育产品的提供者，促使教育产品多样化。大众可以像在淘宝网上选择商品一样，在平台上寻找并付费获取自己需要的教育资源，满足个性化学习的需求。^①

五、模式的支撑条件

(一)典型的资源支撑：各类教育资源

在多元化的教育服务供给模式中，有能力贡献教育资源的主体可以参与教育资源供给。能够满足学习者需求、促进教育发展的教育资源就是优质资源。各种类型的资源是多元化的教育服务供给模式的资源支撑。而且资源质量的优劣和受众规模的大小没有必然联系，关键是能否得到受众喜爱并真实满足其教育需要。从这个意义上来说，小众的教育资源只要符合上述要求，也可以是优质的教育资源。

(二)典型的技术支撑：区块链技术

在多元化的教育服务供给模式中，由于突破了学校的限制，学习者学习成果的有效认证是一个大问题。区块链技术的发展及其在教育中的应用给学习成果认证提供了有力保障。区块链是随着比特币等数字加密货币的日益普及而逐渐兴起的一种全新的去中心化基础架构与分布式计算范式，具有去中心化、时序数据、集体维护、可编程和安全可信等特点。^②可替代性数字证书可以将学习者在接受正规教育、非正规教育和非正式教育过程中的档案信息、各种学习成果、行为表现等数据放在区块链上，并转换为学分，既可以防止资历信息丢失或被恶意篡改，又方便学习者学习成果的去中心化认证，去除存储转换的障碍和壁垒，构建安全、可信、不可篡改的学分体系，解决资历学分认证的信用难题。^③

(三)典型的制度支撑：质量保证机制

在多元化的教育服务供给模式中，因为提供教育资源的主体多元，所以质量保证机制的建设必不可少。在这项机制中，首先要出台机构、专业、课程层次的在线教育

① 孙雨薇、陈丽：《“互联网+”时代下“草根服务草根”模式发展两面观——在线教育领域中草根模式发展的问题分析》，载《开放学习研究》，2018(5)。

② 袁勇、王飞跃：《区块链技术发展现状与展望》，载《自动化学报》，2016(4)。

③ 谢青松、张亦弛：《资历框架的成果认证路径：可替代性数字证书+区块链》，载《中国职业技术教育》，2020(24)。

质量保证标准。质量保证标准是前提，只有在这个基础上才能进一步健全质量保证机制；然后建立在线教育机构的认证标准，根据技术服务、资源服务、在线辅导等各类企业的特点健全资质认证机制；接下来建立在线教育的专业认证标准，健全专业的准入和退出机制。还要健全在线课程认证标准，推动第三方课程评估机构开展课程认证工作，鼓励各级各类学校探索基于认证的学分互认制度。



教学活动建议

本节旨在让学生体会与理解多元化的教育服务供给模式，建议教师从本节案例出发，引导学习者思考多元化的教育服务供给模式针对的问题；在此基础上，通过对案例的归纳，系统阐释多元化的教育服务供给模式的特点和各类支撑条件。



学习活动建议

阅读教材内容，体会真实情景中的教育问题和解决方法。

利用各类信息检索工具查阅其他不适应多元化学习需要的教育问题和实际解决方案，并用多元化的教育服务供给模式的知识体系尝试分析所查阅到的案例。



自我评价

一、学习经历评价

1. 你是否阅读了第六章的所有内容？

建议：如果答案为“否”，请暂停自我评价，阅读未读过的部分。

2. 你能否理解第六章的所有内容？

建议：如果答案为“否”，请首先列举不理解的内容，然后尝试利用以下方法解决遇到的问题。

①利用图书馆和网络资源，查找相关文献。

②与同学进行讨论。

③向教师提问，争取教师的帮助。

④将问题发布在线上讨论区，争取更多人的帮助。

二、自测题

1. 阐释教育服务供给模式改革的必要性。

2. 说明传统教育服务供给的问题，并分别列举一个案例。

问题一：_____。

案例：_____。

问题二：_____。

案例：_____。

问题三：_____。

案例：_____。

问题四：_____。

案例：_____。

问题五：_____。

案例：_____。

3. 请说明“互联网+”催生的新教育服务供给模式的特点，请分别列举一个案例。

模式一：_____。

案例：_____。

模式二：_____。

案例：_____。

模式三：_____。

案例：_____。

模式四：_____。

案例：_____。

模式五：_____。

案例：_____。

4. 请选择一类新教育服务供给模式，说明其支撑条件及内涵。

典型的资源支撑：_____。

典型的技术支撑：_____。

典型的制度支撑：_____。

5. 请列举你查阅到的其他新教育服务供给模式实践案例，并用本章知识体系尝试理解和分析。



推荐阅读文献

[1]陈丽,郭玉娟,王怀波,郑勤华.新时代信息化进程中教育研究问题域框架[J].现代远程教育研究,2018,(1):40-46+87.

[2]乜勇,闫慧聪,穆萍.“双师教学”:一种促进基础教育优质资源均衡发展的新模式[J].数字教育,2020,6(1):15-20.

[3]郑勤华,张玄,陈丽.中国MOOCs发展评述与支撑制度研究[J].中国电化教育,2016,(9):44-50.

[4]胡俊杰,杨改学,魏江明,杨永亮.国家精品课程对精品视频公开课建设的启示——基于对2003—2010国家精品课程的调查引发的思考[J].中国远程教育,2014,(6):89-94.

[5]周海涛,朱玉成.教育领域供给侧改革的几个关系[J].教育研究,2016,37(12).

[6]李奕,赵兴龙.教师队伍建设的新动能——北京市教师走网带来的启示[J].教育研究,2019,40(1).

[7]陈丽,郑勤华,谢浩,沈欣忆.国际视野下的中国资历框架研究[J].现代远程教育研究,2013,(4):9-18.

[8]冯晓英,王瑞雪,曹洁婷,黄洛颖.“互联网+”时代三位一体的教育供给侧改革[J].电化教育研究,2020,41(4):42-48.

[9]孙雨薇,陈丽.“互联网+”时代下“草根服务草根”模式发展两面观——在线教育领域中草根模式发展的问题分析[J].开放学习研究,2018,23(5):26-33.



互联网推动教育服务供给模式改革的方向